



Université Abou Bakr Belkaid
Faculté des sciences
Département d'informatique

COURS GÉNIE LOGICIEL

NIVEAU : L3 INFORMATIQUE/3 EME INGÉNIEUR

Responsable du module : Dr Souad Meziane Tani

E –mail : s.mezianetani13@gmail.com

Octobre 2025

Rappel

Spécification

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : besoins des utilisateurs
- **Diagrammes de séquence** : scénarios d'interactions entre les utilisateurs et le logiciel, vu de l'extérieur
- **Diagrammes d'activité** : enchaînement d'actions représentant un comportement du logiciel

Conception

- **Diagrammes de classes** : structure interne du logiciel
- **Diagrammes d'objet** : état interne du logiciel à un instant donné
- **Diagrammes états-transitions** : évolution de l'état d'un objet
- **Diagrammes de séquence** : scénarios d'interactions avec les utilisateurs ou au sein du logiciel
- **Diagrammes de composants** : composants physiques du logiciel
- **Diagrammes de déploiement** : organisation matérielle du logiciel

Chapitre 3: Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation(use case diagram)

Le diagramme **Use Case ou Cas d'utilisation** est utilisé dans l'activité de **spécification des besoins** Il est utilisé pour :

- ☐ Recueillir, analyser et organiser les besoins.
- ☐ Recenser les fonctionnalités d'un système.
 - ✓ Ce qu'il devra faire (et pas "comment").
 - ✓ Description du comportement sous forme d'actions/réactions
 - ✓ Représentation des fonctions du système du point de vue des utilisateurs.
- ☐ Déterminer les limites du système.

Le diagramme Use Case doit permettre de répondre à la question Qui fait quoi ?

Diagramme de cas d'utilisation

Pour construire le diagramme de cas d'utilisation il faut :

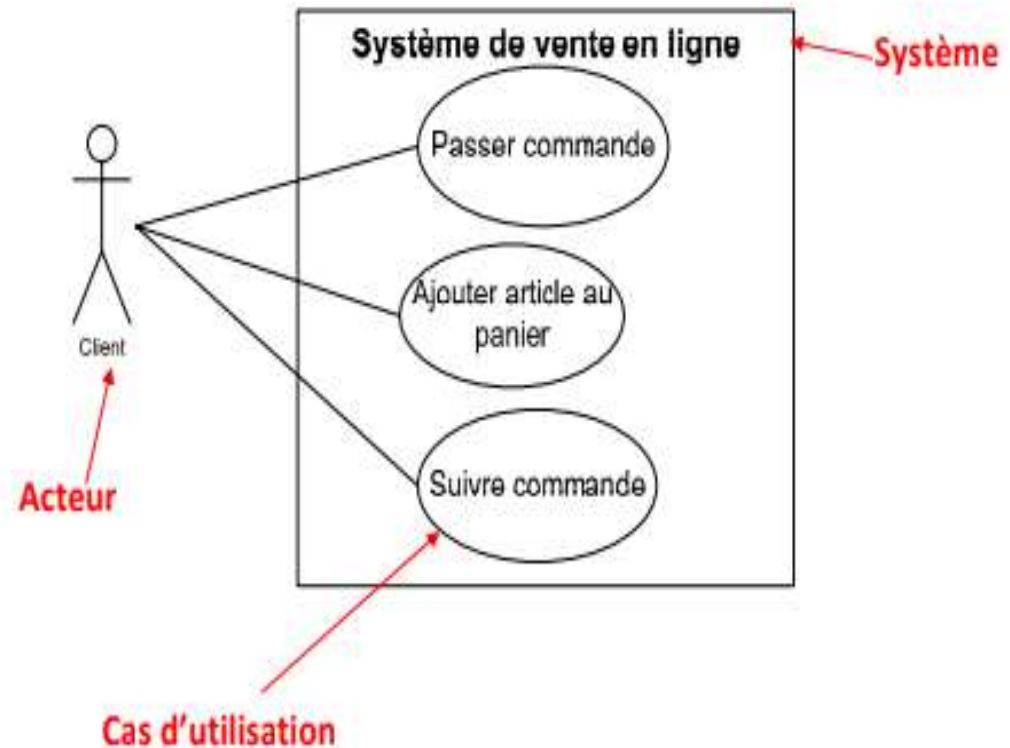
- ☐ Identifier les rôles qui interagissent avec le système **(acteurs)**.
- ☐ Déterminer les grandes catégories d'utilisation **(Use cases)**
- ☐ Décrire textuellement les interactions **(scénarios)**

Les éléments du diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme est constitué de:

- Système
- Acteurs
- cas d'utilisation

Exemple



Acteur

Un acteur (actor) **est un rôle joué par l'utilisateur** du système logiciel.

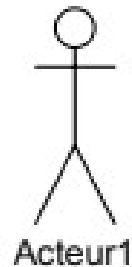
En plus des personnes physiques, les acteurs peuvent être :

- Des périphériques manipulés par le système (imprimantes, robots, . . .) ;
- Des logiciels déjà disponibles à intégrer dans le projet ;
- Des systèmes informatiques externes au système mais qui interagissent avec lui, etc.

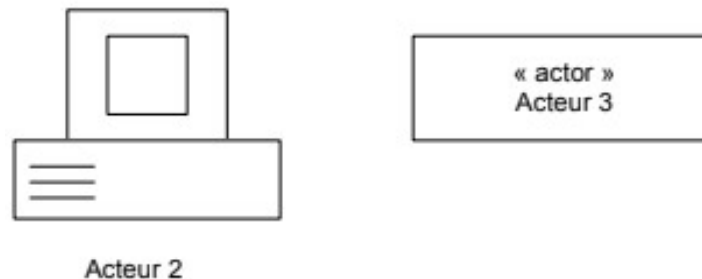
Les acteurs se trouvent obligatoirement à **l'extérieur du système**.

Acteur

Les acteurs sont souvent spécifiés sous forme de personnages stylisés.



- Ils peuvent également être représentés par un rectangle doté du stéréotype "actor" ou par un pictogramme (par exemple un symbole d'ordinateur).

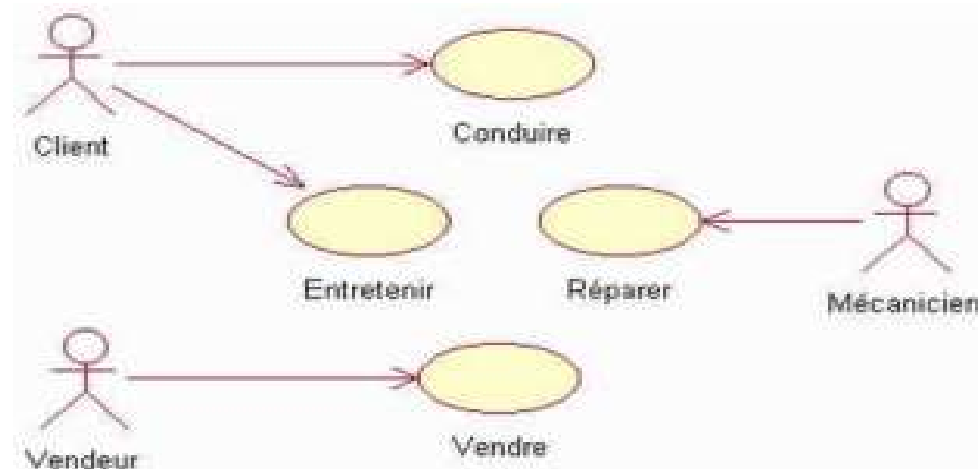


Acteur

Attention !

Un acteur correspond à un **rôle**, pas à une personne physique.

- Une même personne physique peut être représentée par plusieurs acteurs si elle a plusieurs rôles.
- Si plusieurs personnes jouent le même rôle vis-à-vis du système, elles seront représentées par un seul acteur.
- un acteur n'est pas forcément "humain"



Acteur principal ou secondaire

□ Un **acteur principal** est celui pour qui le cas d'utilisation produit un résultat observable.

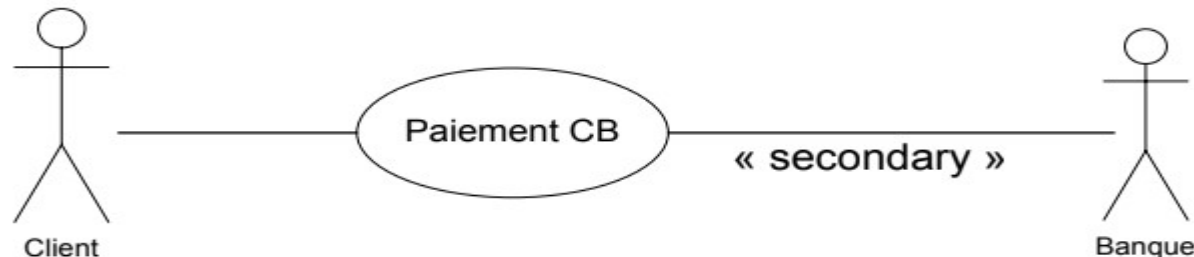
- l'acteur principal est à l'initiative des échanges nécessaires pour réaliser le cas d'utilisation (**C'est lui qui déclenche le cas d'utilisation**).

□ Un **acteur secondaire** est souvent sollicité pour des informations complémentaires .(**C'est le cas d'utilisation qui le déclenche**).

- il peut uniquement consulter ou informer le système lors de l'exécution du cas d'utilisation.

Conseil :

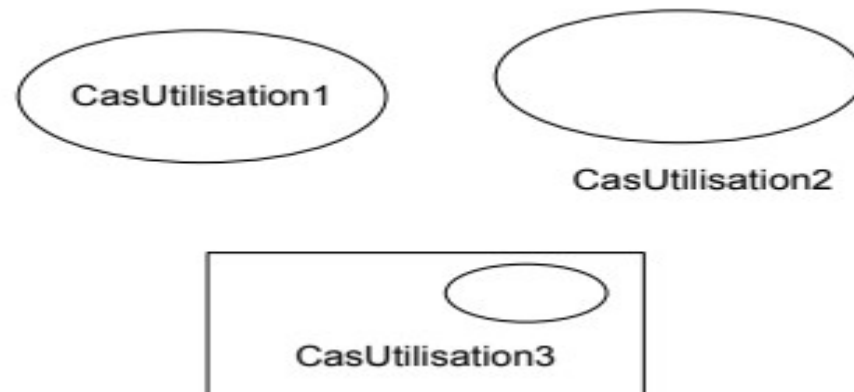
Dans la mesure du possible, disposez les acteurs principaux à gauche des cas d'utilisation et les acteurs secondaires à droite.



Cas d'utilisation (CU)

□ Un cas d'utilisation (**use case**) est une manière spécifique d'utiliser le système.

- Il permet de décrire **ce que le futur système devra faire**, sans spécifier comment il le fera.
- Généralement modélisés sous forme **d'ellipse**.
- Le nom peut figurer à l'intérieur de l'ellipse ou au-dessous.
- Un CU peut être représenté par un rectangle doté d'un pictogramme d'ellipse



Recenser les cas d'utilisation

- ❑ Il n'y a pas une manière mécanique et totalement objective de repérer les cas d'utilisation

- ❑ Il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer :
 - **Comment il se sert du système,**
 - **Dans quels cas il l'utilise,**
 - **à quelles fonctionnalités il doit avoir accès.**

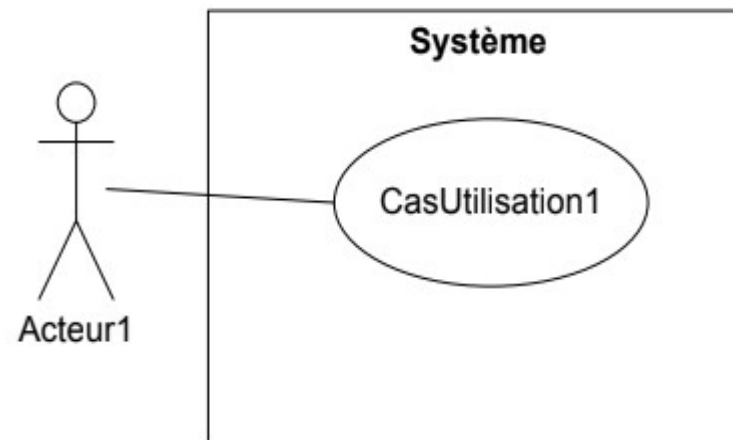
- ❑ Pour chaque acteur, il convient de :
 - **Rechercher les différentes intentions avec lesquelles il utilise le système**
 - **Déterminer dans le cahier des charges les services fonctionnels attendus du système**

Recenser les cas d'utilisation

- ❑ Il faut éviter les redondances et limiter le nombre de cas en se situant **au bon niveau d'abstraction** (par exemple, ne pas réduire un cas à une action).
- ❑ Il ne faut pas faire apparaître les détails des cas d'utilisation, mais il faut rester au niveau des grandes fonctions du système.
- ❑ Il ne doit pas y avoir de notion temporelle dans un **diagramme de cas d'utilisation** (cette dernière sera prise en compte dans le diagramme de séquence par exemple).

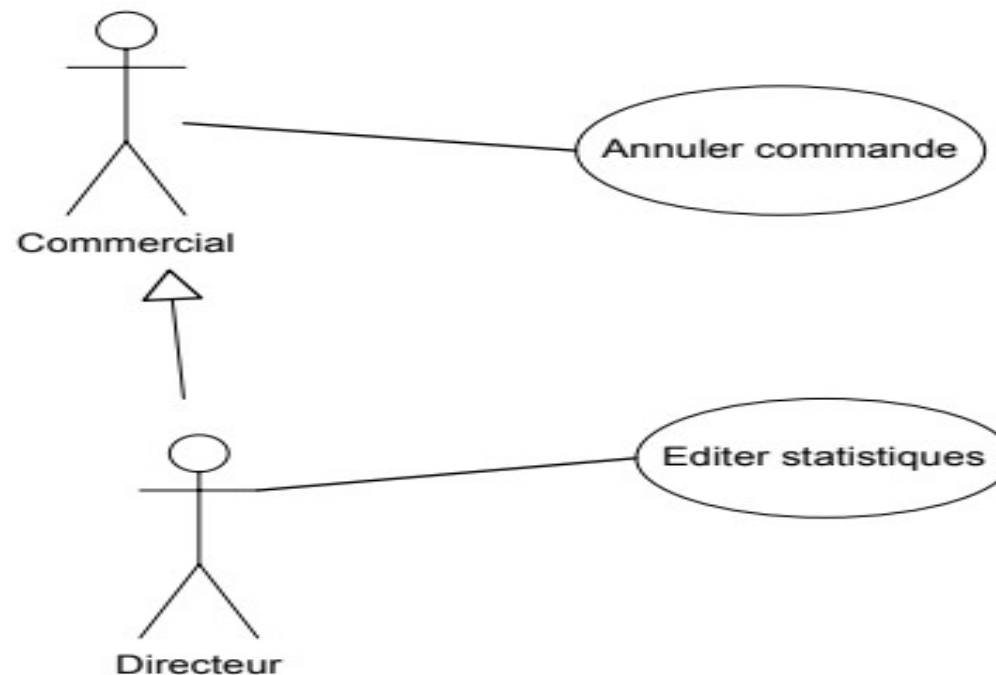
Relation acteur-cas d'utilisation

- ❑ Une ligne entre un acteur et un cas d'utilisation signifie qu'une communication est établie. Elle est modélisée sous forme d'association en UML.
- ❑ Le système observé (subject) est modélisé dans le diagramme de cas d'utilisation sous forme de grand rectangle comprenant tous les cas d'utilisation.



Relation acteur-acteur

□ Une seule relation possible : la généralisation/spécialisation



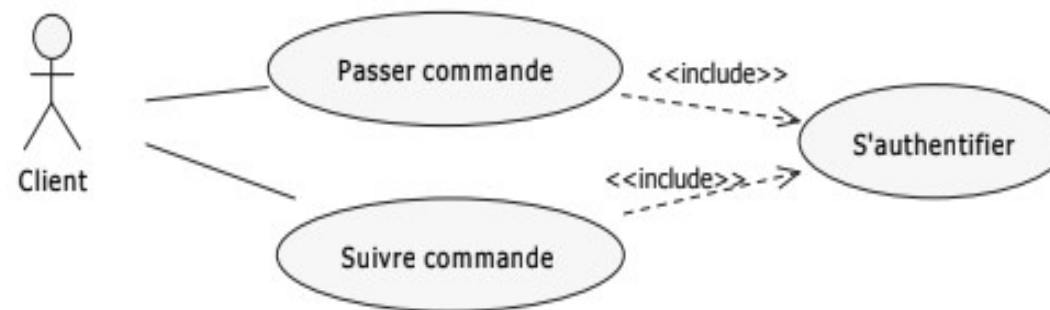
□ Cette relation indique que le directeur a la possibilité d'accomplir toutes les fonctionnalités du commercial.

Relation cas d'utilisation-cas d'utilisation

1. **généralisation/spécialisation** : principe d'héritage entre CU.
2. **l'inclusion («include»)** : la réalisation d'un CU nécessite la réalisation d'un autre CU
3. **l'extension («extend»)** : le comportement d'un CU peut être complété par un autre CU (avec condition éventuelle)

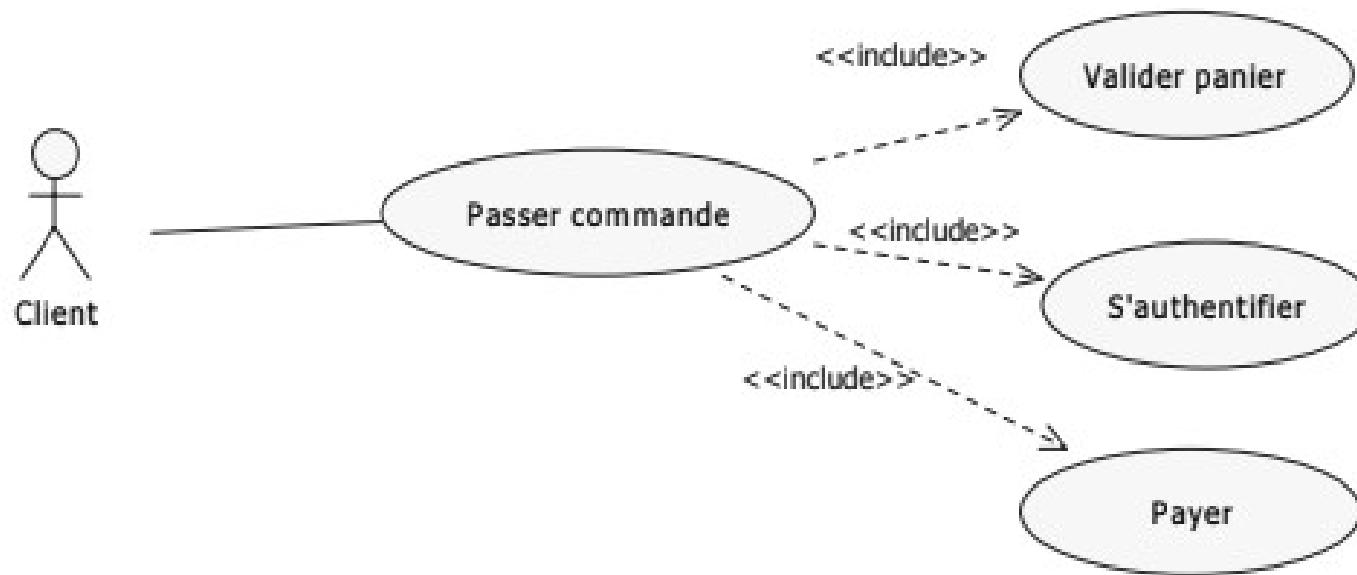
Relation d'inclusion

- ❑ La relation **include** (include relationship) permet à la fonctionnalité commune de plusieurs cas d'utilisation d'être décrite par un cas d'utilisation (Ex. s'authentifier).
- ❑ La relation **include** évite la description multiple du même comportement.



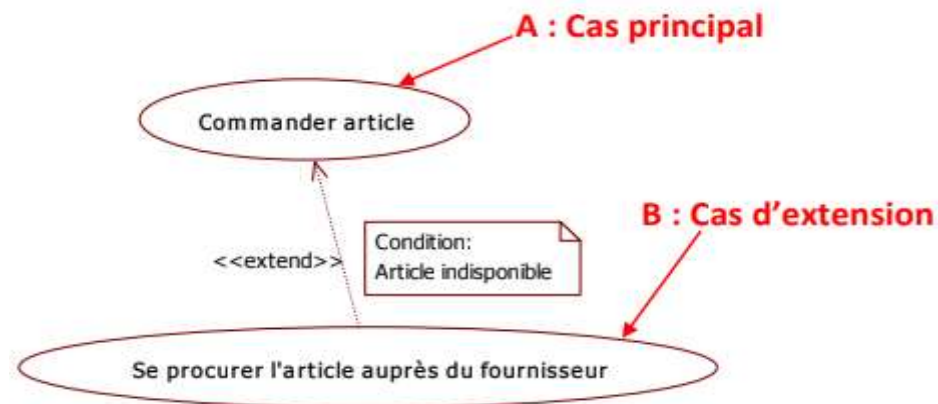
Relation d'inclusion

- ❑ Quand un cas est trop complexe (faisant intervenir un trop grand nombre d'actions), on peut procéder à sa décomposition en cas plus simples.

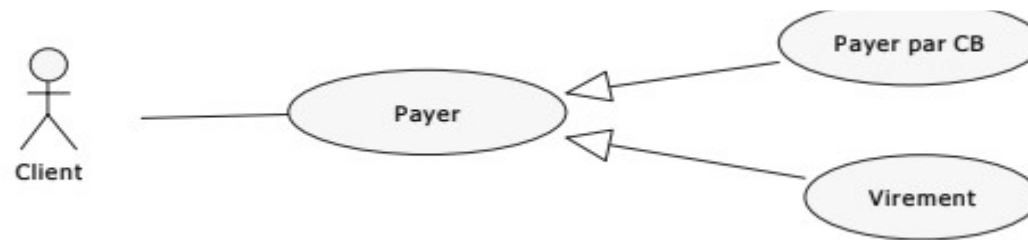


Relation d'extension

- ❑ On utilise principalement cette relation pour séparer le comportement optionnel (les variantes) du comportement obligatoire.
- Le cas d'utilisation A est complété par le cas d'utilisation B.
- Le cas d'utilisation A décrit la fonctionnalité de base, le cas d'utilisation B spécifie les extensions.
- Le cas d'utilisation A peut être exécuté seul ou avec les extensions.

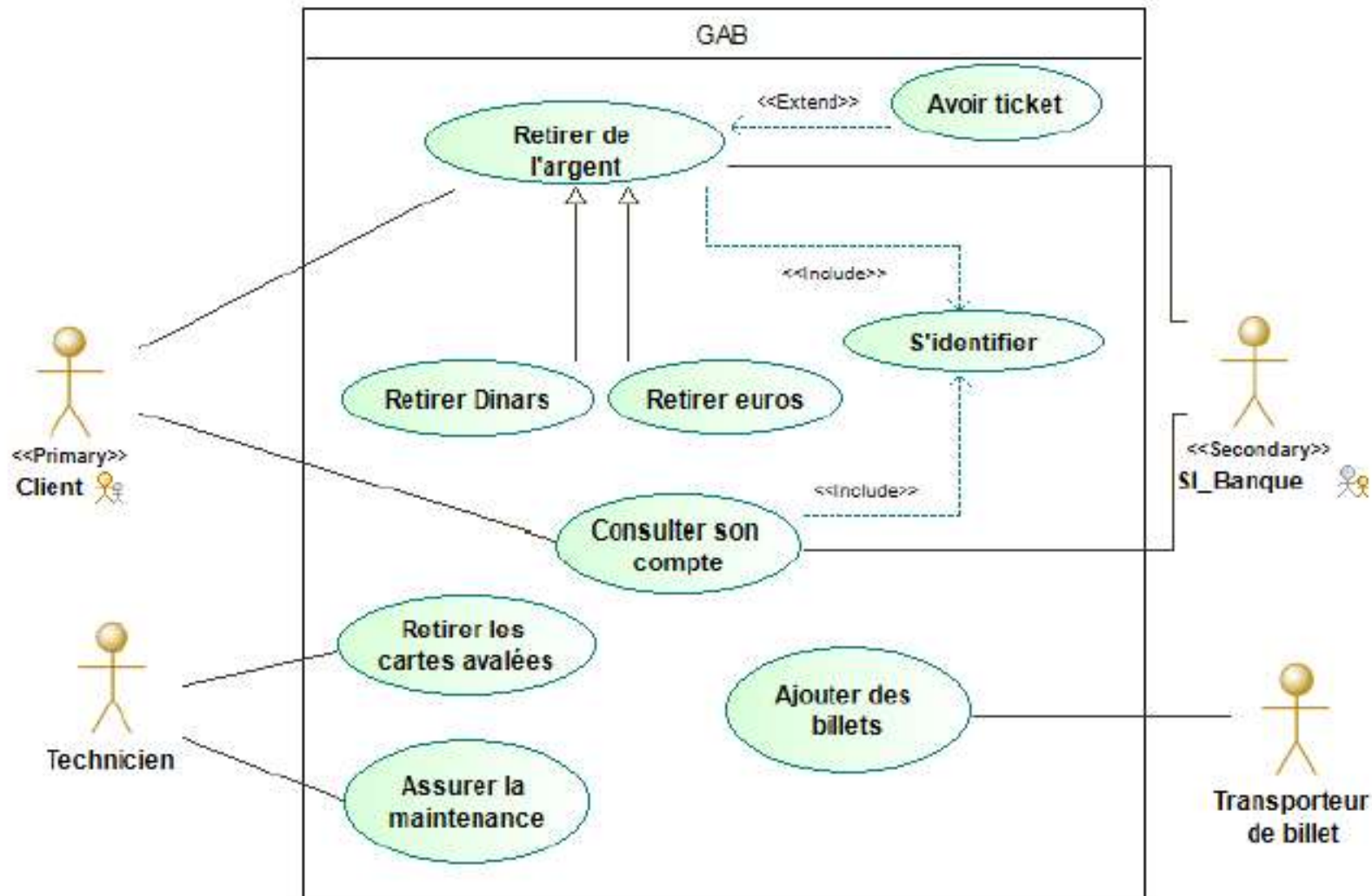


Relation de généralisation



- ❑ Un virement est un cas particulier de paiement.
- ❑ Un virement est une sorte de paiement.
- ❑ La flèche pointe vers l'élément général.
- ❑ Cette relation de généralisation/spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.

Relation cas d'utilisation-cas d'utilisation –Exemple



Conseils

Reste lisible

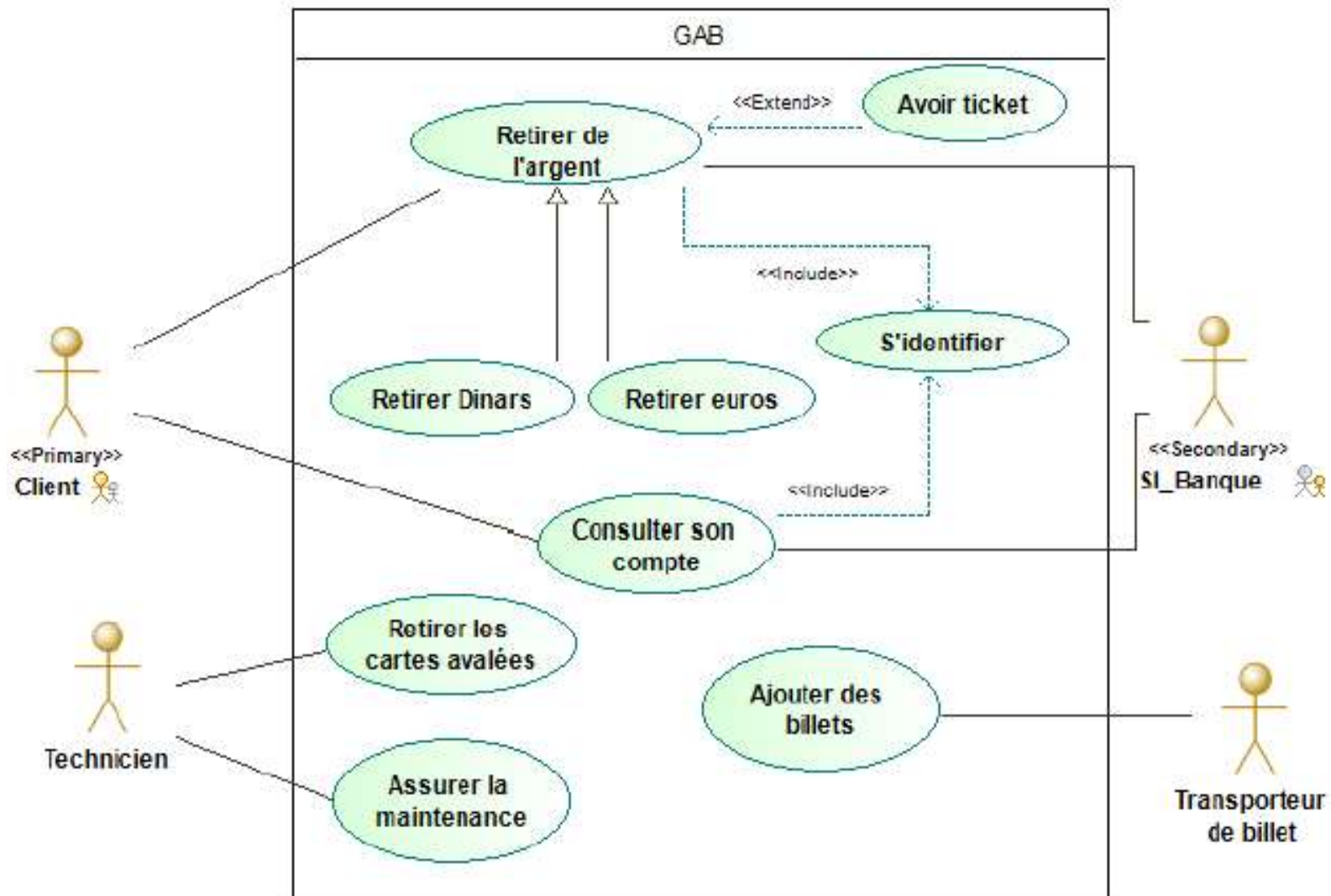
- ☐ Pas plus de 6 ou 8 cas d'utilisation par diagramme .
- ☐ Au besoin ,faire plusieurs diagrammes (si cas disjoints entre acteurs)
- ☐ Pour plus de détails ,privilégier la description textuelle

Description textuelle des cas d'utilisation

Fiche descriptive

- **Volet 1:** identification
- **Volet 2:** description des scénarios
- **Volet 3:** fin et post-condition
- **Volet 4:** complément

Exemple du GAB



Volet 1: identification

- **Numéro** du cas d'utilisation
- **Nom** du cas d'utilisation
- **Acteur(s)** pour un cas d'utilisation principal
 - sinon le cas d'utilisation principal pour un cas d'utilisation interne
- **Description** du cas d'utilisation
- **Auteur** qui a rédigé la description
- **Date de rédaction** de la fiche
- **Pré-condition** nécessaires pour le déroulement du cas d'utilisation.
- **Démarrage**: l'évènement déclencheur du cas d'utilisation

Volet 1: identification

- **Cas n° 1**
- **Nom : Retirer de l'argent**
- **Acteur(s) :** Client de la banque .
- **Description :** Le retrait d'argent doit être possible pour un client de la banque porteur d'une carte CIB ,si son crédit hebdomadaire le permet.
- **Auteur :** S Meziane Tani
- **Date(s) :** 27/10/2021 (première rédaction)
- **Pré-conditions :** La caisse du GAB est alimentée (il reste au moins un billet !).
- Aucune carte ne se trouve déjà coincée dans le lecteur.
- La connexion avec le Système d'autorisation est opérationnelle.
- **Démarrage :** L'utilisateur a cliquer sur retrait d'argent du GAB .

Volet 2: description des scénarios

Il existe 3 parties

❑ Scénario nominal

- Décrire le déroulement idéal des actions.

❑ Scénarios alternatifs

- Décrire les éventuelles actions liées aux choix de l'utilisateur ou à des conditions spécifiques.

❑ Scénarios d'exception

- Si une étape du déroulement pourrait être perturbée à cause d'un événement anormal.

1.Scénario nominal «Retirer de l'argent »

1. Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de cartes du GAB.
2. Le GAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire
3. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir son code d'identification.
4. Le Porteur de carte saisit son code d'identification.
5. Le GAB compare le code d'identification avec celui qui est codé sur la puce de la carte.
6. Le GAB demande une autorisation au Système d'autorisation.
7. . Le Système d'autorisation donne son accord et indique le solde hebdomadaire.
8. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir le montant désiré du retrait

1.Scénario nominal «Retirer de l'argent »

9. Le Porteur de carte saisit le montant désiré du retrait.
10. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire.
11. Le GAB demande au Porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le Porteur de carte demande un ticket.
13. Le GAB rend sa carte au Porteur de carte.
14. Le Porteur de carte reprend sa carte.
15. Le GAB délivre les billets et un ticket.
16. Le Porteur de carte prend les billets et le ticket

2.Scénarios alternatifs « Retirer de l'argent »

2a. Carte illisible ou non valable :

Le GAB avertit le Porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.** —

2b. Carte expirée :

Le GAB avertit le Porteur et confisque la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

4a. Délai de saisie du code expiré :

Le GAB avertit le porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

4-b. Le Porteur annule la transaction :

Le GAB éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

5a. Code d'identification erroné pour la première ou deuxième fois :

5a1. Le GAB enregistre l'échec sur la carte.

5a2. Le GAB avertit le Porteur et **le scénario nominal reprend à l'étape3.**

5b. Code d'identification erroné pour la troisième fois : Le GAB avertit le Porteur et confisque la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

7a. Transaction refusée par le Système d'autorisation : Le GAB avertit le Porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec..**

2.Scénarios alternatifs « Retirer de l'argent »

7b. Délai de réponse du Système d'autorisation expiré : Le GAB avertit le Porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

9a. Délai de saisie du montant expiré : Le GAB avertit le Porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

10a. Montant demandé supérieur au solde hebdomadaire :

10a1. Le GAB avertit le Porteur et **le scénario nominal reprend à l'étape 8.**

10b. Solde hebdomadaire insuffisant : Le GAB avertit le Porteur et éjecte la carte ; **le cas d'utilisation se termine en échec.**

12a. Le Porteur ne demande pas de ticket : **Le cas d'utilisation continue à l'identique, sauf l'impression du ticket.**

3. Scénarios d'exception

■ Problème technique du GAB

- Exemple: panne du lecteur de carte, panne du distributeur de billets

■ Erreur de communication avec la banque

- Exemple :échec de la connexion au serveur bancaire.

Volet 3: fin et post-condition

Fin du cas d'utilisation

- Récapituler toutes les situation d'arrêt du cas d'utilisation
- **Post-conditions**
- Indiquer un résultat vérifiable après l'arrêt du cas d'utilisation pour témoigner du bon fonctionnement
- **Exemple**
- Information enregistrée dans une BDD ou un fichier
- Message envoyé par mail

Fin et post condition

- Cas d'utilisation: « retirer Argent »
- **Fin**
- Scénario nominal : aux étapes 15,16 sur décision de l'utilisateur.
scénario alternatifs :aux 2a,2b,4a,4b,5b,7a,9a,10b,

- **Post-conditions**

- La caisse du GAB contient moins de billets qu'au début du cas d'utilisation (le nombre de billets manquants est fonction du montant du retrait).

- Une transaction de retrait a été enregistrée par le GAB avec toutes les informations pertinentes (montant, numéro de carte, date, etc.). Les détails de la transaction doivent être enregistrés aussi bien en cas de succès que d'échec

Volet 4: compléments

Les compléments peuvent porter sur des sujets variés

- L'ergonomie
- La performance attendue
- Les contraintes (techniques ou non) à respecter
- Des problèmes non résolus

Volet 4: compléments

- **Performance** (Temps de réponse) : L'interface du GAB doit réagir en l'espace de 2 secondes au maximum. Une transaction nominale de retrait doit durer moins de 2 minutes.
- **Disponibilité** ; Le GAB est accessible 7 jours sur 7, 24 h sur 24. L'absence de papier pour imprimer les tickets ne doit pas empêcher les retraits.
- **Intégrité** : Les interfaces du GAB doivent être très sécurisées.

Problèmes non-résolus

- Aucun .